

Inhaltsverzeichnis

- 2** Vorlesung 01 - Einführung
- 4** Vorlesung 02 - Strömungen
- 6** Vorlesung 03 - Keine Tafelanschrift
- 6** Vorlesung 04 - Pumpen
- 7** Vorlesung 05 - Filmströmung
- 8** Vorlesung 06 - Rheologie
- 11** Vorlesung 07 - Wärme
- 14** Vorlesung 08 - Wärmeleitung
- 16** Vorlesung 09 - Wärmeleitung
- 17** Vorlesung 10 - Konvektion
- 18** Vorlesung 11 - Haltbarmachung
- 20** Vorlesung 12 - Haltbarmachung
- 22** Vorlesung 13 - Verdampfen
- 25** Vorlesung 14 - Trocknen
- 26** Vorlesung 15 - Trocknen
- 27** Vorlesung 16 - Gefrieren
- 28** Vorlesung 17 - Verderb
- 29** Vorlesung 18 - Keine Tafelanschrift

1 Vorlesung 01 - Einführung

1.1 Inhaltsübersicht des Moduls

- Lebensmittelverarbeitung
- Haltbarmachung
- Rolle von Wasser in Lebensmitteln
- Thermische Behandlung von LM
- Lebensmittel als disperse Systeme
- Verpackungen von Lebensmitteln

1.2 Einführung LMT

Zitat 1 Definition

»Die Herstellung gesundheitlich unbedenklicher, sicherer, haltbarer und schmackhafter Lebensmittel aus pflanzlicher und tierischer Biomasse.«

- Rohstoffe → Grundoperation (Verfahrenstechnisch, Chemisch, Mikrobiologisch)
- Technologie → Technik
- Endprodukte

1.3 Grundoperationen nach Hamatschek

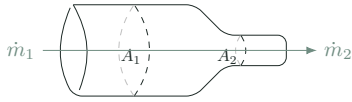
Verfahrensvarianten:

- Mechanisches Trennen
- Zerkleinern, Desintegrieren
- Stoffvereinigung, dosieren
- Thermisches Trennen
- Chemische Stoffumwandlung
- Haltbarmachung
- Spezialverfahren

1.4 Ausgleichsvorgänge nach Christen

Transportvorgänge in chemischen Medien:

- Strömungslehre
- Wärmeübertragung
- Stofftransport



■ **Abbildung 1:** Strömung durch Flaschenhals

1.5 Strömung

$\dot{m}$ = Massenstrom [kg/s]
 V = Volumenstrom [m³/s]
 A = Fläche [m²]
 ρ = Dichte des Fluids [kg/m³]
 $p_1 p_2$ = spezifische statische Druckenergien [J/m³] (*Gesamtenergie bleibt gleich*)

$$\begin{array}{rcl}
 m_1 = m_2 & & \downarrow (m = \rho \cdot V) \\
 \rho_1 \cdot V_1 = \rho_2 \cdot V_2 & & \downarrow \cdot A \\
 \rho_1 \cdot A_1 \cdot v_1 = \rho_2 \cdot A_2 \cdot v_2 & & \downarrow \text{Wir formen um und erhalten} \\
 \frac{v_2}{v_1} = \frac{A_1}{A_2} & & \downarrow \text{Kontinuitätsgleichung}
 \end{array}$$

Energieerhaltung:

$$p_1 + \frac{\rho \cdot v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho \cdot v_2^2}{2}$$

Gesetz von Bernoulli (für verlustfreie Strömung eines inkompressiblen Fluids):

$$p_1 + \frac{\rho \cdot v_1^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{\rho \cdot v_2^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_2 = p_0 \quad (1.1)$$

Wobei hier $\rho \cdot g \cdot h$ die spezifische geodätische Energie ist. p_0 ist der Gesamtdruck des Systems

1.6 Viskosität

A = Fläche der Platte
 F = Kraft zur Überwindung der inneren Reibung
 F_R = Kraft die auf Platte wirkt; Reibungswiderstand

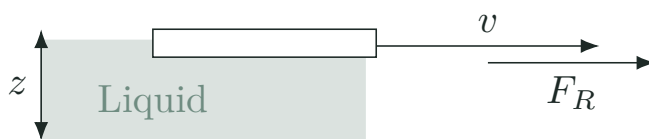
Geschwindigkeitsgefälle zwischen Platte und Untersog:

$$F_R = \eta \cdot A \cdot \frac{dv}{dz} \quad (1.2)$$

Schubspannung:

$$\tau = \frac{F_R}{A} \quad (1.3)$$

$$\tau = \eta \cdot \frac{dv}{dz} = \eta \cdot D \quad (1.4)$$



■ **Abbildung 2:** Platte auf Flüssigkeit

2 Vorlesung 02 - Strömungen

2.1 Wiederholung letzte VL

Kontinuitätsgleichung:

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 \quad (2.1)$$

Gesetz von Bernoulli:

$$p_1 + \frac{\rho \cdot v_1^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{\rho \cdot v_2^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_2 = \text{const} = p_0 \quad (2.2)$$

Schubspannung:

$$\tau = \frac{F_R}{A} = \eta \cdot D \quad (2.3)$$

wobei $D = \frac{dv}{dz}$

Für die Widerstandskraft F_W gilt

$$F_W = c_W \cdot A_{\text{quer}} \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2} \quad (2.4)$$



Die Vorderseite des Körpers, auf den die Strömung auftrifft ist für eine gute Strömung nicht so entscheidend wie die Rückseite des Körpers

2.2 Laminare und Turbulente Strömungen

- Gesamtwiderstand eines Körpers gegenüber einer Strömung setzt sich aus Reibungswiderstand F_R und Wirbelwiderstand F_W zusammen.

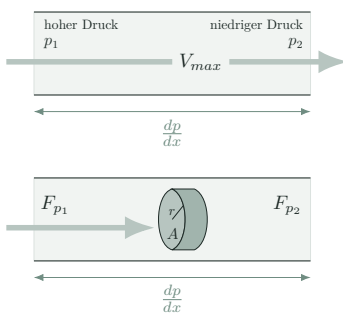
$$F_{\text{tot}} = F_R + F_W$$

- Laminar: $F_{\text{tot}} = F_R$
- Turbulent: $F_{\text{tot}} = F_W$

Die Reynolds-Zahl stellt das Verhältnis zwischen Trägheitskraft und Reibungskraft dar

$$Re_{\text{crit}} = \frac{\rho \cdot d \cdot v}{\eta} = 2300 \quad (2.5)$$

2.3 Laminare Rohrströmung mit Reibung (Newtonsches inkompressibles Fluid)



■ **Abbildung 3:** Laminare Rohrströmung

Berechnung hydrostatischer Druck:

$$\begin{aligned} F_{p_1} &= p \cdot A \\ &= p \cdot \pi \cdot r^2 \\ F_{p_2} &= (p + dp) \cdot A \\ &= (p + dp) \cdot \pi \cdot r^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_p &= F_{p_1} - F_{p_2} \\ &\vdots \\ F_p &= -\pi \cdot r^2 \cdot dp \end{aligned}$$

Reibungswiderstand:

$$\begin{aligned} F_R &= \tau \cdot A_M \\ &= \tau \cdot 2\pi r \cdot dx \\ &= \eta \cdot \frac{dv}{dr} 2\pi r \cdot dx \end{aligned}$$

Wir wissen, dass der Reibungswiderstand F_R gleich des hydrostatischen Drucks F_P ist:

$$F_R = F_P$$

$$\eta \cdot \frac{dv}{dr} 2\pi r \cdot dx = -\pi \cdot r^2 \cdot dp$$

kürzen und umformen

$$C = \frac{1}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot R^2$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$\frac{dv}{dr} = -\frac{1}{2\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r$$

$$v(r) = \int -\frac{1}{2\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r \cdot dr$$

$$v(r) = -\frac{1}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r^2 + C$$

$$v(r) = -\frac{1}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r^2 + \frac{1}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot R^2$$

Finale Schritte Herleitung →

l = Länge des Rohres

$v = 0$ wenn innerer Radius r gleich Mantelradius R

v_{max} ist am größten wenn $r \equiv 0$

Gesetz von Stokes:

$$v(r) = \frac{1}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot (R^2 - r^2)$$

$$v(r) = -\frac{R^2}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]$$

$$v = \frac{\Delta p}{4 \cdot l \cdot \eta} \cdot (R^2 - r^2)$$

Herleitung Hagen-Poiseuille:

$$\begin{aligned} v_{max} &= v(r = 0) \\ &= -\frac{R^2}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \left[1 - \left(\frac{0}{R} \right)^2 \right] \\ &= -\frac{R^2}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \end{aligned}$$

Somit $v_{max} = 2 \cdot \bar{v}$

wobei $\bar{v}$ = mittlere Strömungsgeschwindigkeit

→ Geschwindigkeitsgradient verläuft quadratisch

3 Vorlesung 03 - Keine Tafelanschrift

KEINE TAFELANSCHRIFT

4 Vorlesung 04 - Pumpen

4.1 Wiederholung - Druck

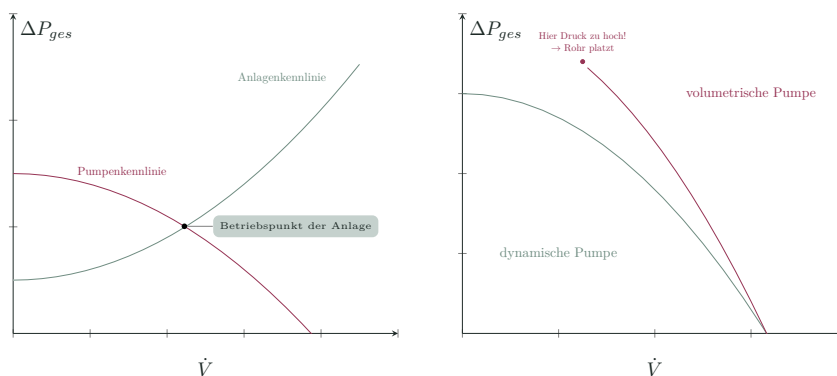
$$\Delta P_{ges} = \Delta P_{geo} + \Delta P_{stat} + \Delta P_{dyn}$$

ΔP_{geo} = Geodätische Druckunterschiede zwischen Ein- und Ausgang der Rohrleitung

ΔP_{stat} = Statische Druckunterschiede zwischen Ein- und Ausgang der Rohrleitung

ΔP_{dyn} = Dynamischer Druckabfall

4.2 Pumpensysteme



- volumetrisch wirkende Pumpen (Verdrängerpumpen) → Bsp.: Kolbenpumpe, Exzentrerschnecke, Membranpumpe
- dynamisch wirkende Pumpen → Bsp.: Kreiselpumpe

4.3 Homogenisation

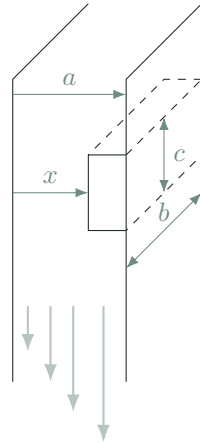
- Hohe Scherraten setzen Maschinen einer hohen Belastung aus
- Hohe Scherraten dennoch manchmal gewollt. Beispiel: Homogenisieren
- **? Frage:** Kavitation kann als Folge von Druckschwankungen, welche durch unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten entstehen, auftreten. Wodurch können diese Druckschwankungen noch erzeugt werden?

Kavitation in Wasser durch Ultraschall (20kHz - 1 GHz)
bei Frequenzen zwischen 2 und 20 MHz ab einem Schalldruck von 15 MPa

5 Vorlesung 05 - Filmströmung

5.1 Herleitung der Filmströmungsgeschwindigkeit

Volumenstrom des Fallfilms



F_G	$= m \cdot g = V \cdot \rho \cdot g$	
	$= \text{Gewichtskraft}$	$[\frac{kg \cdot m}{s^2}]$
F_η	$= A_R \cdot \eta \cdot \frac{dv_y}{dx}$	
	$= \text{Reibungskraft des Quaders}$	$[\frac{kg \cdot m}{s^2}]$
V	$= \text{Volumen des Quaders}$	$[m^3]$
m	$= \text{Masse des Quaders}$	$[kg]$
g	$= \text{Erdbeschleunigung}$	$9,81 \text{ m/s}^2$
ρ	$= \text{Dichte der Flüssigkeit}$	$[kg/m^3]$
A_R	$= \text{Reibungsfläche des Quaders}$	$[m^2]$
$\frac{dv_y}{dx}$	$= \text{Geschwindigkeitszunahme in x-Richtung}$	$[1/s]$
η	$= \text{dynamische Viskosität}$	$[\frac{kg}{m \cdot s}]$
v_y	$= \text{lokale Filmgeschwindigkeit in y-Richtung}$	$[m/s]$
a	$= \text{Dicke des Films}$	
x	$= \text{Abstand des Quaders von Wandoberfläche}$	
b	$= \text{Breite des Films bzw. Quaders}$	
c	$= \text{Höhe des Quaders}$	

Herleitung durch Gleichsetzen der Gewichtskraft mit Reibungswiderstand und anschließender Integration von x:

$C = 0$
da $v_y = 0$ für $x = 0$

$$\begin{aligned}
 F_\eta &= F_G \\
 b \cdot c \cdot \eta \cdot \frac{dv_y}{dx} &= (a - x) \cdot b \cdot c \cdot \rho \cdot g \\
 dv_y &= \frac{\rho g}{\eta} \cdot (a - x) \cdot dx \\
 v_y &= \int \frac{\rho g}{\eta} \cdot (a - x) \cdot dx \\
 v_y &= \frac{\rho g}{\eta} \cdot (ax - \frac{1}{2}x^2 + C) \\
 v_y &= \frac{\rho g}{\eta} \cdot (ax - \frac{x^2}{2})
 \end{aligned}$$

Videos bei Youtube:

Funktionsprinzip Druckluftmembranpumpe - Video Verder Deutschland

Doppelmembranpumpe - WP-Aro GmbH

Wie funktioniert eine Wälzkolbenpumpe / Wie funktioniert eine Kreiselpumpe?

hydraulic and pneumatic systems

Drehkolbenpumpe - Vogelsang

Schlauchpumpe

Turbopumpe - Pfeiffer Vacuum + Fab Solutions

TFD Kavitation - (haeny epfl) IET Institute

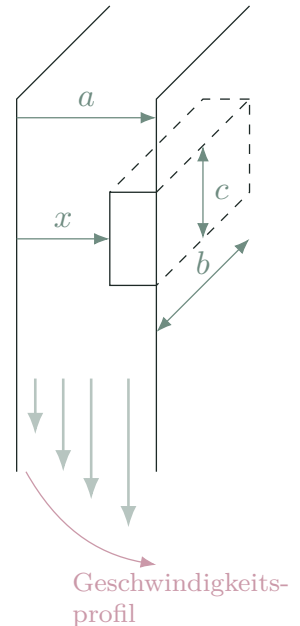
6 Vorlesung 06 - Rheologie

6.1 Wiederholung letzte VL

Gilt für laminare Filmströmungen:

Filmdicke lässt sich bestimmen durch:

$$a = \sqrt[3]{\frac{3\eta\dot{V}}{\rho gb}}$$



6.2 Rheologie

Die Rheologie oder Fließkunde ist die Wissenschaft, die sich mit dem Verformungs- und Fließverhalten von Materie beschäftigt.

Schubspannung:

$$\tau = \frac{F_R}{A}$$

F_R = Scherkraft / Reibungswiderstand in [N]
 A = Scherfläche in [m²]

■ **Abbildung 4:**
Modelldarstellung
Geschwindigkeitsprofil. An der
Wand ist Geschwindigkeit $v = 0$
und steigt parabelförmig an.

Scherrate (shear rate):

$$D = \frac{v}{z} = \frac{\partial v}{\partial z}$$

v = Verschiebungsgeschwindigkeit der Platte in [m · s⁻¹]
 z = Dicke der Flüssigkeitsschicht in [m]

Beispiel:

Sedimentation/Dispersion = 0,001 bis 0,01 s⁻¹

Pumpen, Rohrströmungen, Mischen = 10 bis 10.000 s⁻¹

Viskosität:

[Pa · s]

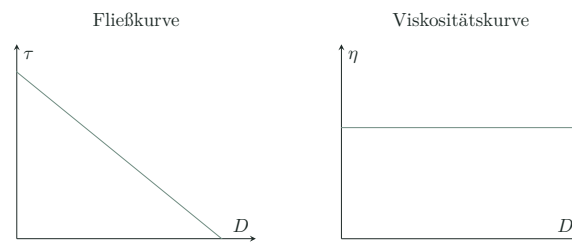
$$\eta = \frac{\tau}{D}$$

Über Rotationsversuche kann das Verhalten von Fluiden dokumentiert werden:

1. Vorgabe der Geschwindigkeit über die Drehzahl/Scherrate $D \rightarrow$ stufenweise Erhöhung.
2. Vorgabe der Antriebskraft über Drehmoment bzw. Schubspannung $\tau \rightarrow$ stufenweise Erhöhung.

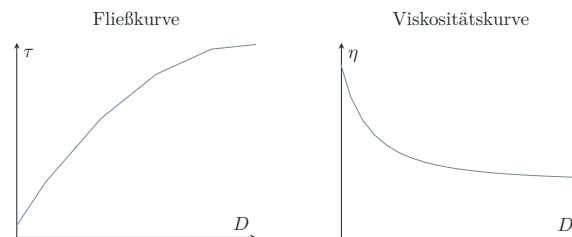
6.2.1 Newtonsche Fluide

auch "idealviskos" → z.B: Wasser, Öle



6.2.2 Scherverdünnende Fluide

auch "strukturviskos", "pseudoelastisch"



Info: Der Hersteller muss für seine hergestellten Pumpen Angaben bezüglich der Viskosität in Abhängigkeit der Scherrate machen.

Eine Angabe wäre dann zum Beispiel:

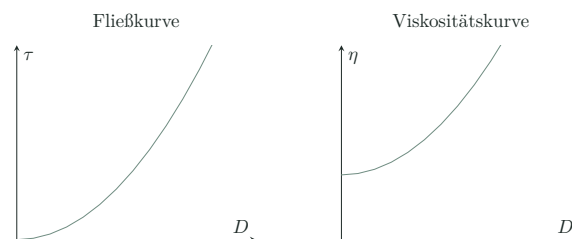
$$\eta_1(D_1) = 0,5 \text{ Pa} \cdot \text{s bei } 10 \text{ s}^{-1}$$

Frage zum selber Überlegen:

Warum nimmt Viskosität scherverdünnender Fluide bei erhöhter Scherrate ab?

6.2.3 Scherverdickende Fluide

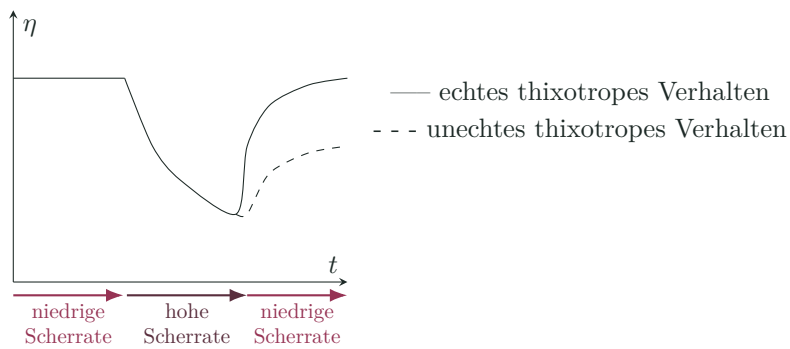
auch dilatant



Beispiel: Dispersion mit Stärke → Häufigeres Aufeinandertreffen der Stärkemoleküle führt zur schnelleren Verkleisterung

6.3 Zeitabhängiges Fließverhalten

Rotationsversuch mit 3 Meßabschnitten:



Thixotropes Verhalten:

Viskositätsabnahme über die Zeit. Danach vollständige Regeneration.

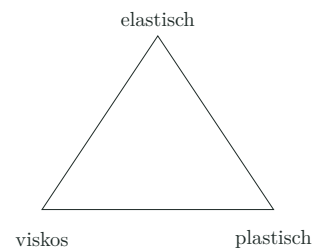
Thixotropie ist ein Maß für den Strukturauf und -abbau

6.4 Verschiedene Körper

Aufgabe mit Bearbeitungszeit:

Nennen Sie jeweils ein Beispiel für einen starren, elastischen, plastischen und viskosen Körper (Lebensmittel)

- starr: Nüsse, Getreide
- elastisch: Gummibärchen
- viskos: Honig
- plastisch: Butter



■ **Abbildung 5:** Körper lassen sich nicht immer genau einem Zustand zuordnen. Die Übergänge sind fließend.

7 Vorlesung 07 - Wärme

Für die Wärme Q gilt:

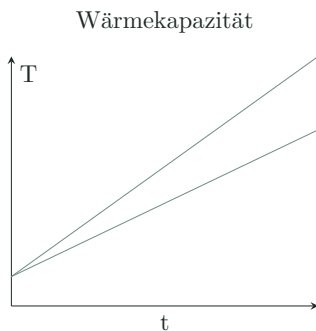
$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T \quad (7.1)$$

Für den Wärmestrom $\dot{Q}$ (Einheit $W = J/s$):

$$\dot{Q} = \frac{\partial Q}{\partial t} \quad (7.2)$$

Die Wärmekapazität von Wasser ist mit $4,2 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ relativ hoch. Dahingegen hat Aluminium beispielsweise eine relativ geringe Wärmekapazität mit $0,9 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$. Die höchste Wärmekapazität hat Wasserstoff mit $14 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$. Wasserstoff ist aber beispielsweise als Kühlmittel dennoch ungeeignet, da es dazu neigt zu explodieren.

7.1 Wärmeübertragung



■ **Abbildung 6:** Linearer Anstieg der Temperatur bei konstanter Energiezufuhr über Zeit

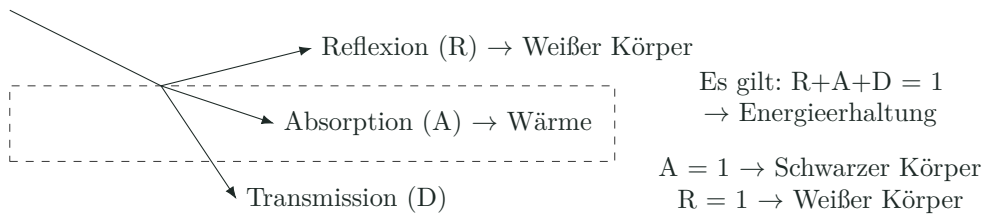
- Strahlung
 - ▶ Elektromagnetische Strahlung
- Wärmeleitung - Stoßübertragung der Teilchenschwingung
- Konvektion
 - ▶ Freie Konvektion - Verschiebung aufgrund Gravitationskräfte
 - ▶ Erzwungene Konvektion - Verschiebung aufgrund äußerer Kräfte

7.2 Wellen

Verschiedene Wellenlängen

Wellenlänge	Bezeichnung
1fm	Höhen- (wellen)
1pm	Gamma- (wellen)
1nm	Röntgen- / UV (wellen)
Sichtbarer Bereich	
1µm	Infrarot- (wellen)
1mm	Terahertz- (wellen)
1cm	Radar- /Mikro- (wellen)
1m	Rundfunk (wellen)
1km	Rundfunk (wellen)

7.3 Strahlung



■ **Abbildung 7:** Wärmeübertragung auf Körper

Kirchhoff'sches Strahlungsgesetz:

Strahlungsabsorption und -emission entsprechen bei gegebener Wellenlänge einander: Ein Körper, der gut absorbiert, strahlt auch gut.

7.4 Weitere wichtige Gesetze für Strahlung

Schwarzkörperstrahlung / Stefan-Boltzmann-Gesetz:

$$P = \epsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot T^4 \quad (7.3)$$

Elektromagnetische Strahlung:

$$E = h \cdot c \cdot \ell^{-1} = h \cdot f \quad (7.4)$$

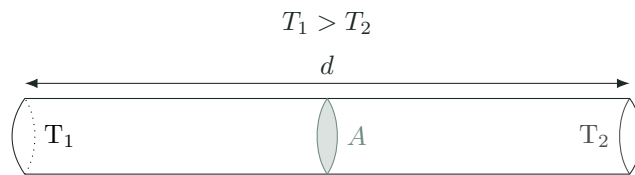
Plank'sches Strahlungsgesetz:

$$i = \frac{C_1}{\ell^5 \cdot [\exp(C_2/\ell \cdot T) - 1]} \quad (7.5)$$

7.5 Wärmefluss

2. Hauptsatz der Thermodynamik:

Wärme wird immer von einem Gebiet mit höherer Temperatur zu einem Gebiet mit niedrigerer Temperatur übertragen.



■ **Abbildung 8:** Temperaturfluss im Zylinder

Es gilt für den Wärmestrom $\dot{Q}$ (nach Fourier) :

$$\dot{Q} = \frac{\partial Q}{\partial t}$$
$$\dot{Q} = -\lambda \cdot A \cdot \frac{T_2 - T_1}{d}$$

Die Wärmeleitfähigkeit „Lambda“ (λ) ist eine Stoffeigenschaft. Sie gibt den Wärmestrom an, der bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (K) durch eine 1 m² große und 1 m dicke Schicht eines (Bau)Stoffs geht. Die Einheit ist W/mK.

Erwärmungsgesetz:

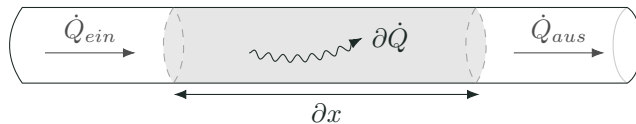
$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (7.6)$$

8 Vorlesung 08 - Wärmeleitung

8.1 Herleitung Wärmeleitungsgleichung

Erwärmungsgesetz mit der Nettowärme $\dot{Q}_n$ die innerhalb der Zeit ∂t übertragen wird

$$\begin{aligned} Q_n &= \overbrace{A \cdot \partial x \cdot \rho \cdot C_p}^m \cdot \partial T \\ \dot{Q}_n &= A \cdot \partial x \cdot \rho \cdot C_p \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \end{aligned}$$



■ **Abbildung 9:** Temperaturfluss im Zylinder

$$\dot{Q}_n = \dot{Q}_{aus} - \dot{Q}_{ein} = d\dot{Q}$$

Da der Temperaturverlust bzw. der austretende Wärmestrom stets negativ sein muss, gilt:

$$\dot{Q}_n = -d\dot{Q}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} -d\dot{Q} &= A \cdot dx \cdot \rho \cdot c \cdot \frac{dT}{dt} \\ \frac{dT}{dt} &= -\frac{1}{A \cdot \rho \cdot c} \cdot \frac{d\dot{Q}}{dx} \end{aligned}$$

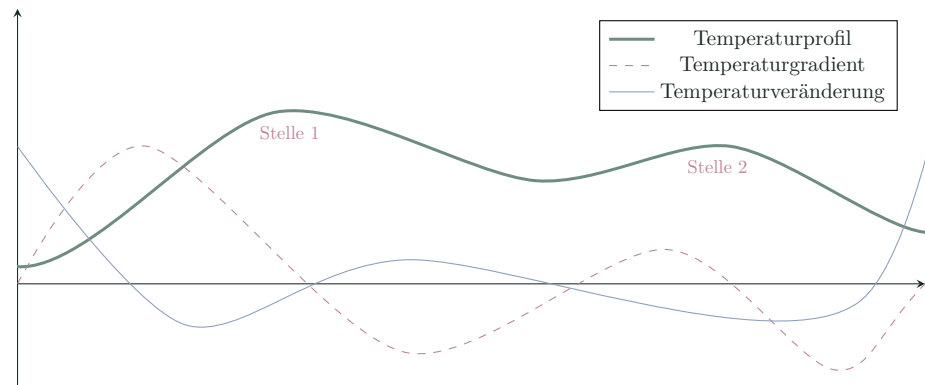
Einsetzen von Fourier:

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= -\frac{1}{A \cdot \rho \cdot c} \cdot \frac{d(-\lambda \cdot A \cdot \frac{dT}{dx})}{dx} \\ \frac{dT}{dt} &= -\frac{1}{A \cdot \rho \cdot c} \cdot \frac{d(-\lambda \cdot A \cdot \frac{dT}{dx})}{dx} \\ \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{\lambda}{\rho \cdot c} \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \end{aligned}$$

Wärmeleitungsgleichung:

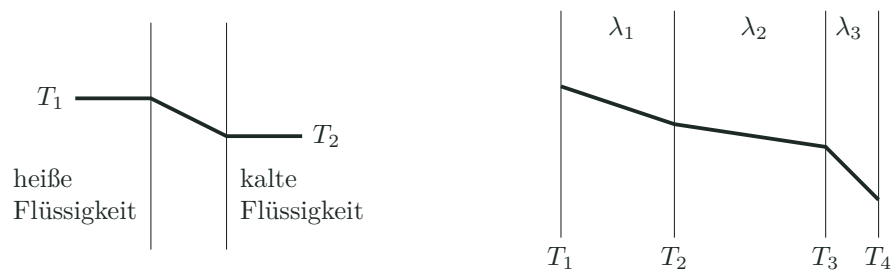
$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho \cdot c} \cdot \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} \quad (8.1)$$

8.2 Interpretation der Wärmeleitungsgleichung



■ **Abbildung 10:** Temperaturverteilung eines Stabes der an zwei Stellen erhitzt wurde.

8.3 Wärmeleitung - Wand



■ **Abbildung 11:** Links: Wand umgeben von Flüssigkeiten versch. Temperaturen. Rechts: Zusammengesetzte Wand.

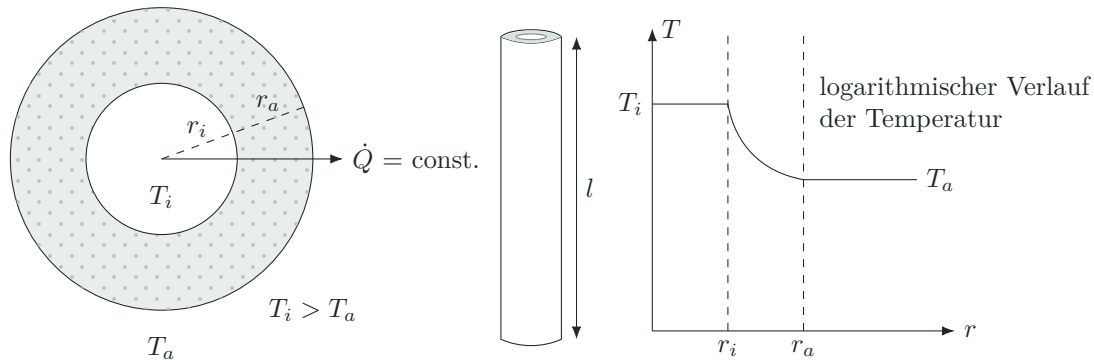
$$\begin{aligned} \dot{Q}_1 &= \dot{Q}_2 &= \dot{Q}_3 \\ -A \cdot \frac{\lambda_1}{d_1} \cdot (T_2 - T_1) &= -A \cdot \frac{\lambda_2}{d_2} \cdot (T_3 - T_2) &= -A \cdot \frac{\lambda_3}{d_3} \cdot (T_4 - T_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (T_4 - T_1) &= -\frac{\dot{Q}}{A} \cdot \left(\frac{d_3}{\lambda_3} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \frac{d_1}{\lambda_1} \right) \\ \frac{1}{(T_4 - T_1)} &= -\frac{A}{\dot{Q}} \cdot \left(\frac{\lambda_3}{d_3} + \frac{\lambda_2}{d_2} + \frac{\lambda_1}{d_1} \right) \\ \dot{Q} &= -\frac{A \cdot \Delta T_{ges}}{\left(\frac{d_3}{\lambda_3} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \frac{d_1}{\lambda_1} \right)} \\ \dot{Q} &= -\frac{A \cdot \Delta T_{ges}}{\sum \frac{\lambda_i}{d_i}} \\ \dot{Q} &= -\frac{A \cdot \Delta T_{ges}}{R_{ges}} \end{aligned}$$

$$\dot{Q} = -\frac{A \cdot \Delta T_{ges}}{R_{ges}} \quad (8.2)$$

9 Vorlesung 09 - Wärmeleitung

9.1 Längenspezifischer Wärmestrom



■ **Abbildung 12:** Stationärer Fall der Wärmeleitung durch ein Rohr

Herleitung:

$$\begin{aligned}
 dT &= -\frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot A} \cdot dr \\
 \int_{T_i}^T dT &= -\frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot \int_{r_i}^r \frac{dr}{r} \\
 [T]_{T_i}^T &= -\frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot [\ln(r)]_{r_i}^r \\
 T - T_i &= -\frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot [\ln(r) - \ln(r_i)] \\
 &= -\frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot \ln\left(\frac{r}{r_i}\right) \\
 T(r) &= T_i - \frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot \ln\left(\frac{r}{r_i}\right) \\
 T_a &= T_i - \frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) \\
 \dot{Q} &= \frac{2\pi l \cdot \lambda \cdot (T_i - T_a)}{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)} \\
 \frac{\dot{Q}}{l} &= \dot{q}_L = (T_i - T_a) \cdot \frac{2\pi \cdot \lambda}{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)}
 \end{aligned}$$

Anwendung: Berechnung des Wärmestroms für verschiedene Geometrien mittels der mittleren Fläche $\bar{A}$

$$\dot{Q} = -\lambda \cdot \bar{A} \cdot \frac{dT}{dr}$$

Für ein Rohr gilt:

$$\bar{A} = \frac{A_a - A_i}{\ln\left(\frac{A_a}{A_i}\right)} = \frac{2\pi \cdot l \cdot (r_a - r_i)}{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)} \quad (9.1)$$

9.2 Konvektion

Newtonsche Wärmeübergangsgleichung:

$$\dot{Q} = -\alpha \cdot A \cdot (T_M - T_W)$$

$\dot{Q}$ = Wärmestrom durch Konvektion
 T_W = Temperatur auf Wandoberfläche
 T_M = Temperatur des Mediums in Strömung
 A = Wandoberfläche
 α = Wärmeübergangskoeffizient

9.3 Konvektion von laminarer gegenüber turbulenter Strömung

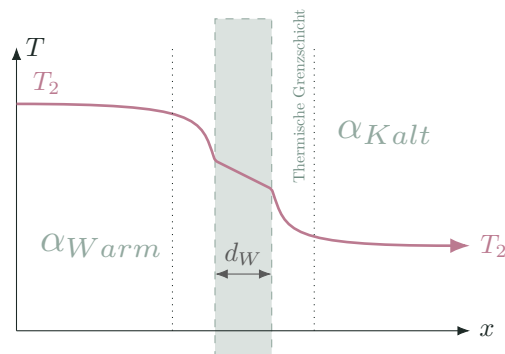
Turbulente Strömung
Oberhalb einer sog. kritischen Geschwindigkeit geht die laminare in eine turbulente Strömung über, wobei Wirbelbewegungen und somit Kräfte entstehen, die auch entgegen der Bewegungsrichtung der Strömung wirken. Turbulente Strömung ist ein wesentlicher Faktor zur Erreichung einer guten Wärmeableitung durch Konvektion. Bei der Wärmeableitung über einen Kühlkörper kommt der Konvektion im Gegensatz zur Wärmestrahlung eine wesentlich größere Bedeutung zu.



■ **Abbildung 13:** Laminare Strömung: Keine Konvektion in x-Richtung sondern Wärmeleitung

10 Vorlesung 10 - Konvektion

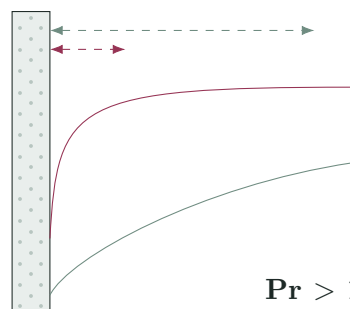
10.1 Wärmedurchgang durch eine Wand



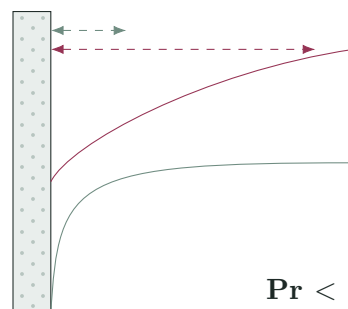
$$\dot{Q} = \frac{A \cdot \Delta T_{ges}}{\frac{1}{\alpha_{Warm}} + \frac{d_W}{\lambda_W} + \frac{1}{\alpha_{Kalt}}} \quad (10.1)$$

10.2 Konvektion: Prandtl-Zahl

$$\text{Prandtl-Zahl} = \frac{\text{Impulstransport durch Reibung}}{\text{Wärmetransport durch Leitung}}$$



$Pr > 1$



$Pr < 1$

■ Thermische Grenzschicht
■ Hydrodynam. Grenzschicht

11 Vorlesung 11 - Haltbarmachung

11.1 Effekte von Temperatur

Temperaturerhöhung	Temperaturabsenkung
Abtöten von Mikroorganismen	Verringerung des Wachstums von MO
Beschleunigung chemischer Reaktionen	Verlangsamung chemischer Reaktionen
Denaturierung von Proteinen	Verringerung Enzymaktivität
Änderung des Aggregatzustandes	Änderung des Aggregatzustandes

11.2 Einteilung von Mikroorganismen

	Minimum	Optimum	Maximum
psychrophil	-5 bis 5°C	12-15°C	15-20°C
psychrotolerant	3-5°C	20-30°C	30-35°C
mesophil	7-15°C	30-40°C	35-47°C
thermophil	40-45°C	55-75°C	60-90°C
hyperthermophil	79-80°C	80-90°C	90-110°C

11.3 Wiederholung Aktivierungsenergie

Q10 ist der Faktor um den sich die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht, wenn man die Temperatur um 10°C erhöht.

Z-Wert ist die Temperaturdifferenz, die benötigt wird um die Reaktionsgeschwindigkeit um den Faktor 10 zu erhöhen.

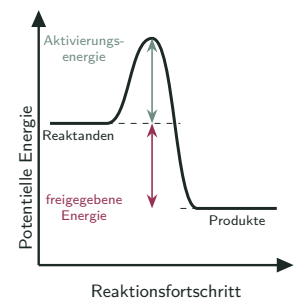
11.4 Effekte des Blanchierens

- Inaktivierung der Enzyme
- Elimination von Sauerstoff
- Farbe
- Reduktion der Keimbelastung
- Schrumpfen bzw. Erweichen der Rohware
- Entfernen von unerwünschten Aromastoffen

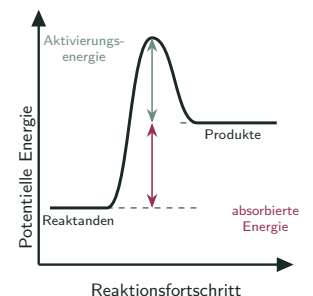
11.5 Pasteurisation

Klausurrelevant

pH 4,5 > Pasteurisation
pH 4,5 < Sterilisation



Exotherme Reaktion



Endotherme Reaktion

11.6 Abtöten von Mikroorganismen

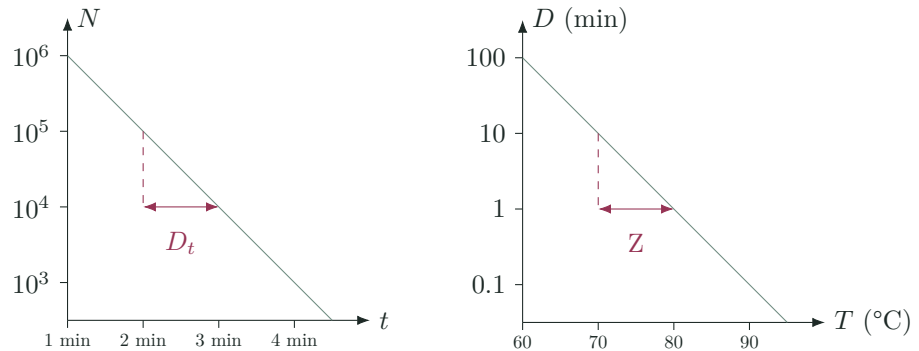
Kinetik erster Ordnung:

$$\frac{dN}{dt} = -k \cdot N$$

Wobei k die Reaktionsgeschwindigkeit in 1/s darstellt.

Für die Zahl der Mikroorganismen N nach einer Zeit t lässt sich folgende Formel aufstellen:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-k \cdot t}$$



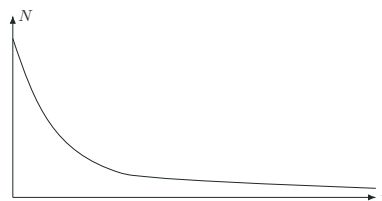
■ **Abbildung 14:** Linker Graph - Mikroorganismen über Zeit ; Rechter Graph D-Wert über Temperatur

Der **D-Wert** ist die Zeit, die man erhitzen muss, um die Keimzahl auf ein Zehntel zu reduzieren.

Der **Z-Wert** ist die erforderliche Temperaturerhöhung, die nötig ist, um den D-Wert um eine Zehnerpotenz zu reduzieren



12D-Konzept: *Clostridium botulinum* muss 12 mal um ein Zehntel reduziert werden, damit es als abgestorben gilt. *Clostridium botulinum* dient als Leitkeim für sichere Konserven nach dem 12D-Konzept



■ **Abbildung 15:** Verlaufskurve Abtöten von Mikroorganismen

12 Vorlesung 12 - Haltbarmachung

12.1 D-Wert

Wie bereits in der letzten Vorlesung erwähnt, ist der **D-Wert** die Zeit, die man erhitzen muss, um die Keimzahl auf ein Zehntel zu reduzieren. Um den D-Wert für eine bestimmte Temperatur zu errechnen, können wir uns folgende Formel herleiten:

$$\begin{aligned} z &= \frac{T_2 - T_1}{\log(D_1) - \log(D_2)} \\ &= \frac{T_2 - T_1}{\log(\frac{D_1}{D_2})} \\ \log(\frac{D_1}{D_2}) &= \frac{T_2 - T_1}{z} \\ \frac{D_1}{D_2} &= 10^{\frac{T_2 - T_1}{z}} \\ D_1 &= D_2 \cdot 10^{\frac{T_2 - T_1}{z}} \end{aligned}$$

$$D_1 = D_2 \cdot 10^{\frac{T_2 - T_1}{z}} \quad (12.1)$$

12.2 F-Wert

Der **F-Wert** ist definiert als die Summe aller letalen Effekte, die im Verlauf einer Erhitzung auf eine Mikroorganismen-Population wirken. Der F-Wert beschreibt den Erhitzungseffekt, also die Keimabtötungsrate. Dabei geht man von folgendem Grundwert aus:

$$1 \text{ F-Wert} = 1 \text{ Minute bei } 121^\circ\text{C}$$

Zur Berechnung des jeweiligen F-Wertes nutzen wir folgende Formel:

$$F = D(\log N_0 - \log N(t)) \quad (12.2)$$

12.2.1 Beispielberechnung

Vor der Sterilisation beträgt die Keimzahl 1 Spore *Clostridium botulinum* pro Gramm Lebensmittel. Da *Clostridium botulinum* ein gefährlicher Toxinbildner ist, wird das sogenannte 12-D-Konzept angewendet, um auf 10^{-12} Sporen pro Gramm Lebensmittel zu reduzieren, um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten.

Im Ergebnis enthält dann jedes billionste Gramm des Lebensmittels noch eine überlebende Spore, oder bei 1000 g-Dosen noch jede milliardenste Dose. Aus diesen Werten für den Leitkeim *Clostridium botulinum* (D-Wert: 0,2 min) und den Anforderungen ergibt sich:

$$F = 0,2 \text{ min} \cdot (\log(1) - \log(10^{-12})) = 2,4 \text{ min}$$

Daher müssen wir 2,4 min bei 121°C erhitzen um eine ausreichende Sicherheit des Lebensmittels zu gewährleisten.

12.2.2 Letalitätswert

Je kleiner der Letalitätswert, desto effektiver

$L = 1 \rightarrow 121^\circ\text{C}$ bei 1min
 $L = 0,1 \rightarrow 121^\circ\text{C}$ bei 0,1min

Der **Letalitätswert** L , auch Letalitätsrate oder Teil-F-Wert (F abgeleitet von Fahrenheit) genannt, gibt an, wie effektiv Mikroorganismen mit definierter Hitzeresistenz abgetötet werden, wenn sie eine Minute lang einer bestimmten Temperatur ausgesetzt werden.

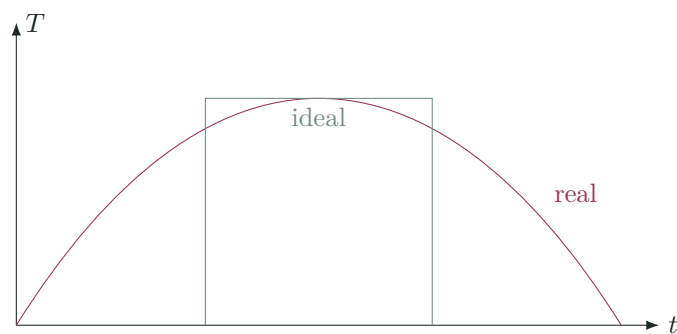
In der Berechnung des konkreten Letalitätswertes bei der Untersuchung einer Probe spielen die Dezimale Reduktionszeit und der Z-Wert eine Rolle.

So lässt sich der L-Wert wie folgt berechnen:

$$L = \frac{F_0}{F_t} = \frac{D(121, 1)}{D_t} = 10^{\frac{T-121,1}{z}}$$

12.2.3 Erhitzungsprozess

L-Wert gilt für idealen Erhitzungsprozess

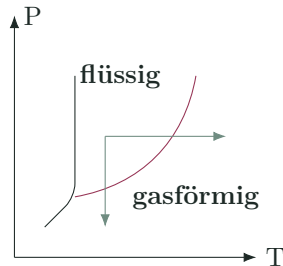


■ **Abbildung 16:** Realer vs. Idealer Erhitzungsprozess

13 Vorlesung 13 - Verdampfen

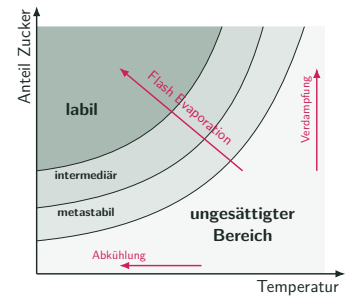
13.1 Phasendiagramm

Um Wasser aus der flüssigen Phase in die gasförmige Phase zu überführen, können wir dies durch eine **Temperaturerhöhung** oder **Druckerniedrigung** realisieren.



■ **Abbildung 17:** Dampfdruckkurve

Ähnlich wie in Abbildung 17 können wir in Abbildung 18 sehen, dass auch eine Sättigungslinie einer Saccharose-Lösung sich ähnlich wie eine Dampfdruckkurve verhält. Es wird ein Gleichgewichtszustand beschrieben der sich mathematisch in Abhängigkeit von Druck und Temperatur bestimmen lässt.



■ **Abbildung 18:** Schematische Darstellung des Zusammenhangs von Temperatur und Verdampfung auf die Kristallbildung in einer Saccharoselösung.

13.2 Energie für Verdampfung berechnen

Für die Verdampfung benötigte Wärmezufuhr $\dot{Q}_H$:

$$\dot{Q}_H = \dot{m}_D \cdot \Delta h_v + \dot{m}_F \cdot c_{p,F} \cdot (T_S - T_F) \quad (13.1)$$

Wobei:

$\dot{m}_D$ = Massenstrom des Brüden T_S = Siedetemperatur
 $\dot{m}_F$ = Massenstrom des Zulaufs (F → feed) T_F = Temperatur des Zulaufs

13.3 Sattdampf

- T, p durch Dampfdruckkurve definiert
- keine Nebeltröpfchen
- Wärmeentzug → Bildung von Nebeltröpfchen durch Kondensation → **Nassdampf**
- Wenn Wärmeentzug sehr vorsichtig vollzogen wird → **übersättigter Dampf**
- Bei erhitzen → **Überhitzter Dampf** (Brüden)

13.4 Dampfdruckkurve

Beschreibung der Dampfdruckkurve durch die Beziehung von **Clausius-Clapeyron**:

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta h_v M_L}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

Wobei:

p = Dampfdruck

R = Universelle Gaskonstante

Δh_v = mittlere spezifische Verdampfungsenthalpie

M_L = molare Masse des Lösungsmittels

Δh_{vM} = mittlere molspezifische Verdampfungsenthalpie

Nach Umformen erhalten wir

$$\Delta h_{vM} = \frac{R \cdot T_1 \cdot T_2 \cdot \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)}{T_2 - T_1}$$

Die oben stehende Formel lässt sich unter der Annahme, dass ein ideales Gas vorliegt und das Molvolumen eines Gases größer als das einer Flüssigkeit ist, vereinfachen und es gilt annäherungsweise

$$\Delta h_{vM} = \frac{R \cdot T^2}{\Delta T} \cdot \frac{\Delta p}{p_0} \quad (13.2)$$

13.5 Siedepunkterhöhung

13.5.1 Durch gelösten Stoff

Beispiel: Salz in Nudelwasser

Wir können eine Siedepunkterhöhung durch das Lösen eines Stoffes (mit vernachlässigbarem kleinem Dampfdruck) erreichen.

Die Dampfdruckerniedrigung Δp ist proportional zu dem Stoffmengenanteil x_i des gelösten Stoffes i

Raoult'sches Gesetz zur
Berechnung des
Gas-Flüssig-Gleichgewichts →

$$\Delta p = x_i \cdot p \quad (13.3)$$

Der Stoffmengenanteil x_i berechnet sich aus dem Verhältnis von unserem Stoff i im Verhältnis zur Gesamten Stoffmenge:

$$x_i = \frac{n_i}{n_{tot}}$$

Für Salze gilt:

$$n_i = n_{Salz} \cdot [1 + \delta \cdot (z - 1)]$$

Wobei:

δ = Dissoziationsgrad des Salzes

z = Anzahl Ionen pro Formeleinheit des Salzes

Formel zur Berechnung der Temperaturdifferenz des Siedepunkts bei Zugabe eines Lösungsmittels:

$$\begin{aligned}\Delta T &= \frac{R \cdot T^2}{\Delta h_{vM}} \cdot \frac{\Delta p}{p_0} \\ \Delta T &= \frac{R \cdot T^2}{\Delta h_{vM}} \cdot x_i \\ &\approx \frac{R \cdot T^2}{\delta_L \cdot \Delta h_v} \cdot c_i\end{aligned}$$

$$\Delta T \approx \frac{R \cdot T^2}{\delta_L \cdot \Delta h_v} \cdot c_i \quad (13.4)$$

Wobei:

δ_L = Dichte des Lösungsmittels

c_i = molare Konzentration des gelösten Stoffes i [mol/m³]

13.5.2 Durch hydrostatischen Druck

Beispiel: Kochen im Vakuum oder Druckkessel

$$\Delta T = \frac{R \cdot T^2}{\Delta h_{vM}} \cdot \frac{\rho_{lg} \cdot g \cdot h}{p}$$

Wobei:

ρ_{lg} = Dichte der Flüssigkeits-Dampf-Säule mit Dampfanteil ε

$$\rho_{lg} = (1 - \varepsilon) \cdot \rho_l$$

ρ_l = Dichte der Flüssigkeit ist

13.6 Beispielvideos

Thin Film Evaporation Process
LCI Corporation

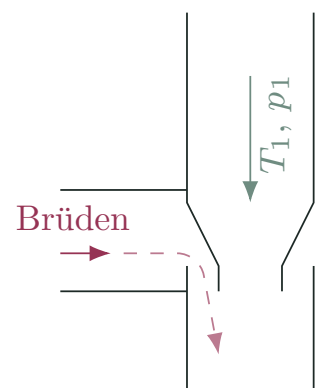
Pfaudler Wiped Film Evaporator (WFE) - Construction and Operation
GMM Pfaudler

Falling Film Evaporator
gea.com

13.7 Brüdenverdichtung

In **Abbildung 19** wird gezeigt, wie durch eine Verengung eines Rohres Wasserdampf fließt und ein Unterdruck entsteht. Der Brüden der von der Seite hinzuströmt wird "eingesogen" und durch diese Kraft verdichtet.

Durch die Verdichtung des Brüden lässt sich ein hoher Teil der Energie, die ursprünglich zum Erhitzen des Lebensmittels aufgewendet wurde, zurückgewinnen. Eine Folie aus der Vorlesung zeigt den Mechanismus der Energierückgewinnung in einem Mehrstufenprinzip.



■ **Abbildung 19:**
Brüdenverdichtung

14 Vorlesung 14 - Trocknen

14.1 Welche Lebensmittel trocknen wir?

An der Tafel wurden sämtliche Ideen der Studenten gesammelt:

Chips, Obst, Gemüse, Gewürze, Fleisch, Fisch, Kaffee, Tee, Kakao, Backwaren, Teigwaren, Milch, Getreide, Algen, Hülsenfrüchte, etc.

Das Trocknen bzw. die Haltbarmachung durch Wasserentzug ist eines der ältesten Haltbarmachungsmethoden der Menschheit. Welche Gründe des Trocknens kennen wir noch?

14.2 Effekte des Trocknens

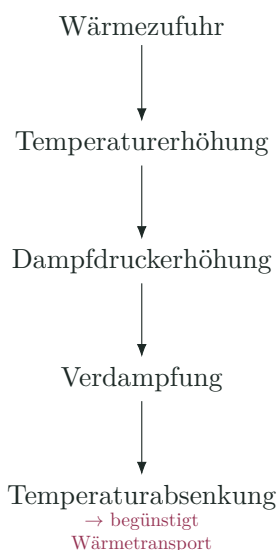
14.2.1 Erwünschte Effekte

- Konservierung, Haltbarmachung
- Reduktion von Gewicht und Volumen
- Änderung der Struktur und technofunktionellen Eigenschaften

14.2.2 Unerwünschte Effekte

- Verlust bzw. Veränderung von wertgebenden Inhaltsstoffen / Eigenschaften
 - ▶ Vitamine
 - ▶ Textur
 - ▶ Aroma
 - ▶ Farbe
 - ▶ Volumen, Form

14.3 Abtrennen von Wasser



■ **Abbildung 20:**
Trocknungsprozess

14.3.1 Aus feuchter Luft

- Adsorption (zum Beispiel wenn ein Lebensmittel Wasser aus der Luft aufnimmt)
- Kondensation (Spiegel im Badezimmer)
- Bildung von Kristallwasser (CaCl_2)

14.3.2 Aus wasserhaltigen Flüssigkeiten

- Verdampfen (Destillation)
- Zentrifugieren
- Bildung von Kristallwasser

14.3.3 Mechanische Verfahren

- thermische Verfahren → Verdampfung oder Sublimationen

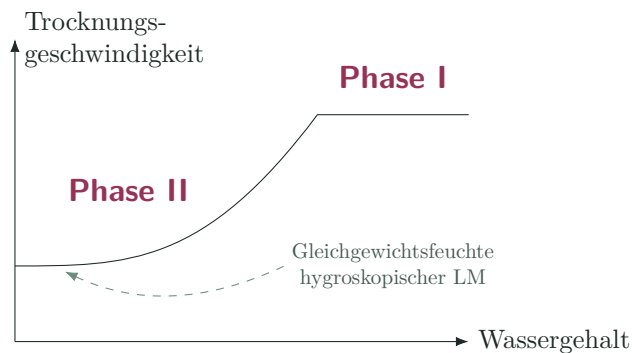
14.4 Beispiel

Wir wollen einen Apfelring trocknen. Wie gehen wir vor?

Der Erfolg unseres Trocknungsprozesses des Apfelrings hängt vorallendingen von Faktoren wie dem Verhältnis zur Oberfläche (zum Volumen), Temperatur, Druck, relative Feuchte und der Zusammensetzung des Produktes ab.

15 Vorlesung 15 - Trocknen

15.1 Trocknungsverlauf bei Konvektionstrocknung



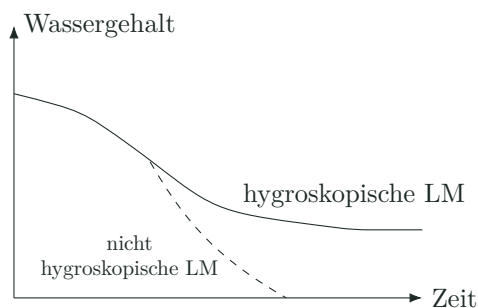
■ **Abbildung 21:** Verschiedene Phasen des Trocknungsprozesses

Phase I

- konstante Trocknungsgeschwindigkeit
- dünner Flüssigkeitsfilm an der Oberfläche
- konstante Temperatur (Kühlgrenztemperatur)

Phase II

- Oberfläche ist ausgetrocknet
- Trockenspiegel verschiebt sich in das LM
- sinkende Trocknungsgeschwindigkeit
- Temperatur der Oberfläche steigt an



■ **Abbildung 22:** Trocknung von hygroskopischen und nicht-hygroskopischen Lebensmitteln

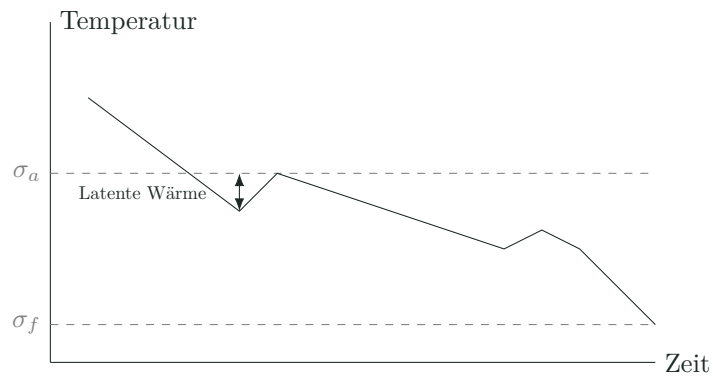
Konvektionstrocknung kann ähnlich wie das Kühlen des Brüden beim Verdampfen mit **Gleichstrom** oder **Gegenstrom** erfolgen!

16 Vorlesung 16 - Gefrieren

16.1 Kristallkeimbildung

Latente Wärme

Einsetzende Kristallbildung erzeugt Wärme, da die Kristallbildung Energie erfordert



Geringe Gefriergeschwindigkeit

- Bildung der Eiskristalle zunächst an Orten mit geringerer Konzentration gelöster Stoffe (v.a. Zellzwischenräume)
- Austritt von Wasser aus den Zellen in Zellzwischenräume
- Entstehung großer unförmiger Eiskristalle
- Deformation der Zellen

Hohe Gefriergeschwindigkeit

- Eisbildung im intra- und extrazellulären Raum
- Entstehung vieler kleiner Eiskristalle
- keine Zelldeformation
- Konsistenz bleibt beim Auftauen erhalten
- v.a. Bereich der Kristallkeimbildung sollte schnell durchlaufen werden (0 bis 5°C)

17 Vorlesung 17 - Verderb

MHD ist das Datum, bis zu dem das Lebensmittel, bei richtiger Aufbewahrung, seine spezifischen Eigenschaften behält.

Verbrauchsdatum ist das Datum, ab dem das Lebensmittel als nicht mehr sicher gilt.

VO (EU) Nr. 1169/2011

17.1 Arten von Verderb und deren Einteilung

Wir können Verderb in 3 Kategorien einteilen: in eine Änderung von sensorischen Eigenschaften, der Sicherheit oder auch Änderung von Inhaltsstoffen.

17.1.1 Woran erkennt man Verderb?

- **Geruch** (Fäulnis, Gärungsgerüche, Ranzigkeit)
- **Aussehen** (Farbe, Trübungen, Optische Veränderung durch Phasentrennung)
- **Textur** (weichwerden oder auch austrocknen; schleimig, schmierig, Gasbildung)
- **Geschmack** (Säuerung, Entstehung von Bitterpeptiden, Selten: Süße)
- Änderung der **Inhaltsstoffe** (Infektions- und Intoxikationsrisiko)
 - ▶ Toxine (Mykotoxine, Botulinum-Toxin, Ethanol, Staphylokokken-Endotoxine, etc.)
 - ▶ Verlust von Vitaminen, Fettsäuren, Aminosäuren, Farb-, Aroma- und Geschmacksstoffe
 - ▶ Bakterien (z.B.: Salmonellen, Listerien, Campylobacter)
 - ▶ Viren (Norovirus)

17.1.2 Welche Prozesse liegen dem zugrunde?

- **Mikrobieller Verderb**
- **Chemischer Verderb**
 - ▶ Oxidation
 - ▶ Hydrolyse
 - ▶ Unerwünschte Maillard-Reaktion
- **Physikalischer Verderb**
 - ▶ Austrocknen, Entnahme von Wasser
 - ▶ Quellung, Aufnahme von Wasser
 - ▶ Kristallisation
 - ▶ Trennung von Emulsionen
- **Enzymatischer Verderb**
 - ▶ Enzymatische Bräunung (Polyphenoloxidasen)
 - ▶ Hydrolyse von Lipiden, Kohlenhydraten und Eiweißen
 - ▶ Gewebserweichung durch Pektinesterasen
 - ▶ Lipoxigenasen (führen bsp. zu fischigen Aromen bei Muttermilch wenn man sie nicht ausreichend erhitzt - selbst bei Lagerung im Tiefkühl)
- **Sonstige Kontamination**, Schädlingsbefall

17.2 Ergänzung Folien

Folie Hydrolytische Veränderung Welche der Enzyme sind Hydrolasen?

Amylasen, Pektinasen, Lipasen, Proteasen (sind aber nicht auf der Folie mit dabei)

Beispiel hydrolytische Veränderung (nicht wichtig):

Freisetzung von hydroxylierten C13-Norisoprenoiden aus Carotinoiden z.B.: Grashüpfer-Keton, β -Ionon

17.3 Säurekonstante und pKs-Wert

Die **Säurekonstante** K_S

$$K_S = \frac{[H_3O^+] \cdot [A]}{[HA]} \quad (17.1)$$

pK_S-Wert

$$pK_S = -\log_{10} \cdot K_S \quad (17.2)$$

18 Vorlesung 18 - Keine Tafelanschrift

KEINE TAFELANSCHRIFT